Partea I – Probabilităţi şi Statistică
Capitolul 4 – Vectori aleatori
Noţiuni teoretice

1. Funcţie de repartiţie

Definiţia 4.1. Fie $(\Omega, \mathscr{F}, P)$, un câmp de probabilitate. O funcţie, $\mathbf{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$, se numeşte *vector aleator n– dimensional.*

Cu alte cuvinte, funcţia

$$\mathbf{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n, \quad \text{cu} \quad \mathbf{X} = (X_1, X_2, ..., X_n),$$

este vector aleator dacă şi numai dacă $X_i : \Omega \to \mathbb{R}$ este variabilă aleatoare, pentru orice $i \in \overline{1,n}$.

Definiţia 4.2. Fie $\mathbf{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$, un vector aleator, cu $\mathbf{X} = (X_1, X_2, ..., X_n)$. Funcţia $F_{\mathbf{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1]$, definită prin

$$F_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, ..., x_n) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, ..., X_n \leq x_n),$$

pentru orice $(x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n$, se numeşte *funcţia de distribuţie cumulativă* asociată vectorului aleator $\mathbf{X}$.

Propoziţia 4.3 (Proprietăţi ale funcţiei de repartiţie)

1. $F_{\mathbf{X}}$ este nedescrescătoare în fiecare argument al acesteia;
2. $F_{\mathbf{X}}$ este continuă la dreapta în fiecare argument al acesteia;
3. $\lim\limits_{x_i \to -\infty} F_{\mathbf{X}}(x_1, ..., x_i, ..., x_n) = 0$, pentru orice x_1, ..., x_{i-1}, x_{i+1}, ..., $x_n \in \mathbb{R}$;
4. $\lim\limits_{x_1 \to \infty, ..., x_n \to \infty} F_{\mathbf{X}}(x_1, ..., x_n) = 1$;
5. $P(a_1 < X_1 \leq b_1, ..., a_n < X_n \leq b_n) = F_{\mathbf{X}}(b_1, ..., b_n) -$
$- \sum\limits_{i=1}^{n} F_{\mathbf{X}}(b_1, ..., b_{i-1}, a_i, b_{i+1}, ..., b_n) + \sum\limits_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} F_{\mathbf{X}}(b_1, ..., a_i, ..., a_j, ..., b_n) -$
$- ... + (-1)^n F_{\mathbf{X}}(a_1, ..., a_n)$;
6. $P(a < X_1 \leq b, X_2 \leq c) = F_{\mathbf{X}}(b, c) - F_{\mathbf{X}}(a, c)$;
7. $P(X_1 \leq a, b < X_2 \leq c) = F_{\mathbf{X}}(a, c) - F_{\mathbf{X}}(a, b)$;
8. $P(a < X_1 \leq b, c < X_2 \leq d) = F_{\mathbf{X}}(b, d) - F_{\mathbf{X}}(a, d) - F_{\mathbf{X}}(b, c) + F_{\mathbf{X}}(a, c)$.

Definiţia 4.4. Fie $\mathbf{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$, un vector aleator, cu $\mathbf{X} = (X_1, X_2, ..., X_n)$. *Funcţia marginală de repartiţie* a v.a. X_i, cu $i = \overline{1,n}$, este dată de

$$F_{X_i}(x_i) = \lim_{\substack{x_j \to \infty \\ \forall j \neq i}} F_{\mathbf{X}}(x_1, ..., x_i, ..., x_n), \quad \text{pentru orice } x_i \in \mathbb{R}.$$

Propoziţia 4.5. Fie $\mathbf{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$, un vector aleator, cu $\mathbf{X} = (X_1, X_2, ..., X_n)$. Variabilele aleatoare $X_1, X_2, .., X_n$ sunt independente în ansamblu dacă şi numai dacă

$$F_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, ..., x_n) = F_{X_1}(x_1) F_{X_2}(x_2) \cdot ... \cdot F_{X_n}(x_n),$$

pentru orice $x_1, x_2, ..., x_n \in \mathbb{R}$.

Propoziţia 4.6. Fie $(X,Y):\Omega\to\mathbb{R}^2$, un vector aleator discret. Atunci v.a. X şi Y sunt independente dacă şi numai dacă

$$P(X=x,Y=y)=P(X=x)P(Y=y),$$

pentru orice $x\in X(\Omega)$ şi $y\in Y(\Omega)$.

Problema 1. Se aruncă simultan două zaruri. Fie vectorul aleator bidimensional (X,Y), unde v.a.d. X şi Y iau drept valori numărul de puncte apărute la aruncarea primului zar şi, respectiv, a celui de-al doilea zar. Să se calculeze $F_{(X,Y)}(3,2)$.

Problema 2. Vectorul aleator (X,Y) are repartiţia

$X\backslash Y$	0	1	2
0	$1/9$	$2/9$	0
1	0	$1/9$	$2/9$
2	$2/9$	0	$1/9$

Să se determine:
a) funcţiile marginale de repartiţie ale v.a.d. X şi Y;
b) funcţia de repartiţie a v.a.d. $X+Y$;
c) dacă v.a.d. X şi Y sunt independente.

Problema 3. În cadrul unei companii multinaţionale s-au scos la concurs două posturi. Pentru ocuparea acestora aplică doi români, trei francezi şi patru italieni. Din lipsă de timp, deoarece CV-urile candidaţilor sunt similare, comisia de concurs decide să selecteze doi la întâmplare. Fie X v.a. ce reprezintă numărul românilor selectaţi şi Y v.a. ce reprezintă numărul francezilor selectaţi. Să se determine funcţia de distribuţie cumulativă a vectorului aleator discret (X,Y), precum şi funcţiile marginale de repartiţie ale v.a.d. X şi Y.

Definiţia 4.7. Fie $\mathbf{X}:\Omega\to\mathbb{R}^n$, un vector aleator, cu $\mathbf{X}=(X_1,X_2,...,X_n)$. *Media* vectorului aleator $\mathbf{X}$ este

$$E(\mathbf{X})=(E(X_1),E(X_2),...,E(X_n)),$$

atunci când există media fiecărei componente.

Definiţia 4.8. O matrice, $\mathbf{M}$, se numeşte *matrice aleatoare* dacă intrările ei, $M_{i,j}$, sunt variabile aleatoare.

Definiţia 4.9. Fie $\mathbf{M}$, o matrice aleatoare. Atunci media matricei $\mathbf{M}$ este matricea ce are drept intrări $E(M_{i,j})$.

Propoziţia 4.10. (Proprietăţi ale mediei)

1. $E(\mathbf{a})=\mathbf{a}$, pentru orice vector constant $\mathbf{a}$.
2. $E(\mathbf{A})=\mathbf{A}$, pentru orice matrice constantă $\mathbf{A}$.
3. $E(\mathbf{AM})=\mathbf{A}E(\mathbf{M})$, pentru orice matrice constantă $\mathbf{A}$ şi orice matrice aleatoare $\mathbf{M}$.
4. $E(\mathbf{AMB}+\mathbf{C})=\mathbf{A}E(\mathbf{M})\mathbf{B}+\mathbf{C}$, pentru orice matrice constante $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ şi orice matrice aleatoare $\mathbf{M}$.

Definiţia 4.11. Fie $\mathbf{X}:\Omega\to\mathbb{R}^n$, un vector aleator, cu $\mathbf{X}=(X_1,X_2,...,X_n)^T$. *Matricea de covarianţă* asociată vectorului $\mathbf{X}$ este

$$\Sigma=\mathrm{Var}(\mathbf{X})=\mathrm{Cov}(\mathbf{X},\mathbf{X})=E\left((\mathbf{X}-E(\mathbf{X}))(\mathbf{X}-E(\mathbf{X}))^T\right).$$

Aşadar, putem scrie

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{X},\mathbf{X})=\begin{pmatrix}\mathrm{Var}(X_1) & \mathrm{Cov}(X_1,X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1,X_n)\\ \mathrm{Cov}(X_2,X_1) & \mathrm{Var}(X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_2,X_n)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \mathrm{Cov}(X_n,X_1) & \mathrm{Cov}(X_n,X_2) & \cdots & \mathrm{Var}(X_n)\end{pmatrix},$$

unde $\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=E((X_i-E(X_i))(X_j-E(X_j)))$.

Propoziţia 4.12. Fie $\mathbf{X}:\Omega\to\mathbb{R}^n$, un vector aleator, cu $\mathbf{X}=(X_1,X_2,...,X_n)^T$. Matricea de covarianţă asociată vectorului $\mathbf{X}$ este

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{X},\mathbf{X})=E\left(\mathbf{X}\mathbf{X}^T\right)-E(\mathbf{X})(E(\mathbf{X}))^T.$$

Propoziţia 4.13. (Proprietăţi ale matricei de covarianţă)

1. Matricea $\mathrm{Cov}(\mathbf{X},\mathbf{X})$ este simetrică.
2. Matricea $\mathrm{Cov}(\mathbf{X},\mathbf{X})$ este pozitiv semidefinită.

Problema 4. Există un vector aleator, $(X,Y):\Omega\to\mathbb{R}^2$, astfel încât $M=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 3 & 2\end{pmatrix}$ să reprezinte matricea de covarianţă asociată acestuia?

Definiţia 4.14. Fie $\mathbf{X},\mathbf{Y}:\Omega\to\mathbb{R}^n$, doi vectori aleatori, cu $\mathbf{X}=(X_1,X_2,...,X_n)^T$ şi $\mathbf{Y}=(Y_1,Y_2,...,Y_n)^T$. *Matricea de covarianţă* dintre vectorii $\mathbf{X}$ şi $\mathbf{Y}$ este

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{X},\mathbf{Y})=E\left((\mathbf{X}-E(\mathbf{X}))(\mathbf{Y}-E(\mathbf{Y}))^T\right).$$

Aşadar, putem scrie

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{X},\mathbf{Y})=\begin{pmatrix}\mathrm{Cov}(X_1,Y_1) & \mathrm{Cov}(X_1,Y_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1,Y_n)\\ \mathrm{Cov}(X_2,Y_1) & \mathrm{Cov}(X_2,Y_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_2,Y_n)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \mathrm{Cov}(X_n,Y_1) & \mathrm{Cov}(X_n,Y_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_n,Y_n)\end{pmatrix},$$

unde $\mathrm{Cov}(X_i,Y_j)=E((X_i-E(X_i))(Y_j-E(Y_j)))$.

Propoziţia 4.15. Fie $\mathbf{X},\mathbf{Y}:\Omega\to\mathbb{R}^n$, doi vectori aleatori. Atunci matricea de covarianţă dintre vectorii $\mathbf{X}$ şi $\mathbf{Y}$ este

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{X},\mathbf{Y})=E\left(\mathbf{X}\mathbf{Y}^T\right)-E(\mathbf{X})(E(\mathbf{Y}))^T.$$

Propoziţia 4.16. (Formula de transfer) Fie $(X,Y):\Omega\to\mathbb{R}^2$, un vector aleator discret, şi $h:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$, o funcţie continuă. Atunci $h(X,Y):\Omega\to\mathbb{R}$ este o variabilă aleatoare şi aceasta admite medie dacă şi numai dacă

$$\sum_{\substack{x\in X(\Omega)\\ y\in Y(\Omega)}}|h(x,y)|\,P(X=x,Y=y)<\infty.$$

În acest caz, media v.a. $h(X,Y)$ este

$$E(h(X,Y))=\sum_{\substack{x\in X(\Omega)\\ y\in Y(\Omega)}}h(x,y)\,P(X=x,Y=y).$$

Definiţia 4.17. O funcţie, $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, se numeşte *densitate de repartiţie* dacă:

1. $f(\mathbf{x}) \geq 0$, pentru orice $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$;
2. f este integrabilă Riemann pe $\mathbb{R}^n$, cu

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty} f(t_1, t_2, ..., t_n)\,\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2...\mathrm{d}t_n = 1.$$

Definiţia 4.18. Fie $\mathbf{X} = (X_1, X_2, ..., X_n) : \Omega \to \mathbb{R}^n$, un vector aleator, pentru care există o densitate de repartiţie, $f_{\mathbf{X}} : \mathbb{R}^n \to [0, \infty)$, astfel încât funcţia de repartiţie, $F_{\mathbf{X}}$, asociată vectorului aleator $\mathbf{X}$ se poate scrie sub forma

$$F_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, ..., x_n) = \int_{-\infty}^{x_1}\int_{-\infty}^{x_2}\cdots\int_{-\infty}^{x_n} f_{\mathbf{X}}(t_1, t_2, ..., t_n)\,\mathrm{d}t_n...\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1,$$

pentru orice $x_1, x_2, ..., x_n \in \mathbb{R}$. În acest caz, spunem că funcţia $f_{\mathbf{X}}$ este *densitatea comună de repartiţie* asociată vectorului aleator $\mathbf{X}$ şi că $\mathbf{X}$ este un vector aleator *de tip continuu*.

Propoziţia 4.19. (Formula de transfer) Fie $(X, Y) : \Omega \to \mathbb{R}^2$, un vector aleator continuu, $f_{(X,Y)}$, densitatea comună de repartiţie asociată acestuia, şi $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, o funcţie continuă. Atunci $h(X, Y) : \Omega \to \mathbb{R}$ este o variabilă aleatoare şi aceasta admite medie dacă şi numai dacă

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} |h(x, y)|\, f_{(X,Y)}(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y < \infty.$$

În acest caz, media v.a. $h(X, Y)$ este

$$E(h(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(x, y)\, f_{(X,Y)}(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Propoziţia 4.20. Fie $\mathbf{Z} = (X, Y) : \Omega \to \mathbb{R}^2$, un vector aleator continuu, şi $f_{\mathbf{Z}}$, densitatea comună de repartiţie asociată acestuia. Atunci $F_{\mathbf{Z}}$ admite derivată parţială mixtă de ordinul al doilea în orice punct, (x, y), de continuitate a funcţiei $f_{\mathbf{Z}}$. În plus, are loc egalitatea

$$f_{\mathbf{Z}}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{\mathbf{Z}}}{\partial x \partial y}(x, y).$$

Propoziţia 4.21. Fie $\mathbf{X} = (X_1, X_2, ..., X_n) : \Omega \to \mathbb{R}^n$, un vector aleator continuu, şi $f_{\mathbf{X}}$, densitatea comună de repartiţie asociată acestuia. Atunci, pentru orice submulţime $D \subset \mathbb{R}^n$, are loc egalitatea

$$P((X_1, X_2, ..., X_n) \in D) = \int\int...\int_D f_{\mathbf{X}}(t_1, t_2, ..., t_n)\,\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2...\mathrm{d}t_n.$$

Definiţia 4.22. Fie $\mathbf{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$, un vector aleator continuu, cu $\mathbf{X} = (X_1, X_2, ..., X_n)$. *Funcţia marginală de repartiţie* a v.a.c. X_i, cu $i = \overline{1, n}$, este

$$F_{X_i}(x_i) = \int_{-\infty}^{x_i}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty} f_{\mathbf{X}}(t_1, ..., t_n)\,\mathrm{d}t_1...\mathrm{d}t_{i-1}\mathrm{d}t_{i+1}...\mathrm{d}t_n\right)\mathrm{d}t_i,$$

pentru orice $x_i \in \mathbb{R}$.

Definiţia 4.23. Fie $\mathbf{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$, un vector aleator continuu, cu $\mathbf{X} = (X_1, X_2, ..., X_n)$. *Densitatea marginală de repartiţie* a v.a.c. X_i, cu $i = \overline{1,n}$, este

$$f_{X_i}(x_i) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f_{\mathbf{X}}(t_1, ..., t_n)\, \mathrm{d}t_1 ... \mathrm{d}t_{i-1} \mathrm{d}t_{i+1} ... \mathrm{d}t_n,$$

pentru orice $x_i \in \mathbb{R}$.

Propoziţia 4.24. Fie $(X, Y) : \Omega \to \mathbb{R}^2$, un vector aleator continuu, şi $f_{(X,Y)}$, densitatea comună de repartiţie asociată acestuia. Atunci v.a.c. X şi Y sunt independente dacă şi numai dacă

$$f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x)\, f_Y(y),$$

pentru orice $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Problema 5. Fie (X, Y), un vector aleator continuu, cu

$$f_{(X,Y)}(x, y) = Ce^{-\lambda x} \chi_{\{x \geq 0, |y| \leq x\}}.$$

Să se determine
a) valoarea constantei C;
b) densităţile marginale de repartiţie;
c) dacă X şi Y sunt independente.

2. Aplicaţie. Principal Component Analysis (PCA)

Fie $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, ..., \mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^d$.

Construim matricea $X = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1^T \\ \hline \mathbf{x}_2^T \\ \hline \vdots \\ \hline \mathbf{x}_n^T \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,d}(\mathbb{R})$.

Fie $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, cu $H = I_n - \frac{1}{n}\mathbf{e}\mathbf{e}^T$, unde $\mathbf{e} = (1, 1, ..., 1) \in \mathbb{R}^n$.

Matricea de covarianţă este

$$\boxed{\Sigma = \tfrac{1}{n} X^T H X}.$$

Fie $V \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$, o matrice ortogonală, şi $D \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$, o matrice diagonală, astfel încât

$$\boxed{\Sigma = VDV^T}.$$

Fie $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq ... \geq \lambda_d \geq 0$, valorile proprii ale matricei Σ.

Fie $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^d$, un vector de normă egală cu 1. Atunci *varianţa vectorului aleator* $\mathbf{X}$ *în direcţia lui* $\mathbf{u}$ este

$$\boxed{\mathrm{Var}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{X} \rangle) = \mathbf{u}^T \Sigma \mathbf{u}}.$$

Componentele principale:

$$\mathbf{v}_1 = \arg \max_{\|\mathbf{u}\|=1} \mathbf{u}^T \Sigma \mathbf{u}$$

şi, pentru orice $k \geq 2$, avem

$$\mathbf{v}_k = \arg \max_{\|\mathbf{u}\|=1} \mathbf{u}^T \Sigma \mathbf{u}$$

$$\text{s.l. } \mathbf{v}_j^T \mathbf{v}_k = 0, \quad j = 1, 2, ..., k-1.$$

Propoziţia 4.25. Pentru orice $k \geq 1$, vectorul $\mathbf{v}_k$ este un vector propriu de normă egală cu 1, al matricei Σ, ce corespunde valorii proprii λ_k.

$$\mathbf{x}_i = \overline{\mathbf{x}} + \sum_{j=1}^{d} y_{ij}\mathbf{v}_j, \quad \text{pentru orice } i \in \overline{1,n}.$$

$$\boxed{y_{ij} = \mathbf{v}_j^T (\mathbf{x}_i - \overline{\mathbf{x}})}, \quad \text{pentru orice } i \in \overline{1,n} \text{ şi } j \in \overline{1,d}.$$

$$\mathbf{y}_i = (y_{i1}, y_{i2}, ..., y_{id})^T = V^T (\mathbf{x}_i - \overline{\mathbf{x}}), \quad \text{pentru orice } i \in \overline{1,n}.$$

Construim matricea $Y = \begin{pmatrix} \mathbf{y}_1^T \\ \hline \mathbf{y}_2^T \\ \hline \vdots \\ \hline \mathbf{y}_n^T \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,d}(\mathbb{R})$.

Atunci

$$\boxed{Y = HXV}.$$

Propoziţia 4.26. Au loc următoarele:

1. media datelor $\{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, ..., \mathbf{y}_n\}$ este $\overline{\mathbf{y}} = \mathbf{0}$;
2. matricea de covarianţă asociată datelor $\{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, ..., \mathbf{y}_n\}$ este $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_d)$.

Criterii pentru reducerea dimensionalităţii ($l << d$)

1. Criteriul procentului de acoperire: se reţin doar valorile proprii $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq ... \geq \lambda_l$ pentru care $\frac{\sum_{i=1}^{l} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{d} \lambda_i} \geq p\%$ (de regulă, se alege $p = 90$).
2. Criteriul Guttman–Kaiser: se reţin numai valorile proprii supraunitare.
3. Se reţin acele valori proprii mai mari decat media valorilor proprii.

Alegem primele k componente principale: $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, ..., $\mathbf{v}_k$.
Construim matricea $V_k = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{v}_k) \in \mathcal{M}_{n,k}(\mathbb{R})$.
Construim matricea $Z = HXV_k \in \mathcal{M}_{n,k}(\mathbb{R})$, ale cărei linii reprezintă noul nostru set de date.

Problema 6 (rezolvată).

Obiectul	Caracteristica 1	Caracteristica 2	Caracteristica 3
1	1	3	4
2	6	5	1
3	7	6	2
4	2	1	2

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 1 \\ 7 & 6 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$H = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$HX = \begin{pmatrix} -3 & -\frac{3}{4} & \frac{7}{4} \\ 2 & \frac{5}{4} & -\frac{5}{4} \\ 3 & \frac{9}{4} & -\frac{1}{4} \\ -2 & -\frac{11}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$\Sigma = \frac{1}{4} X^T HX = \begin{pmatrix} 6,5 & 4,25 & -2 \\ 4,25 & 3,6875 & -0,6875 \\ -2 & -0,6875 & 1,1875 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = 10,035, \quad \lambda_2 = 1,271, \quad \lambda_3 = 0,069$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} = 0,88, \quad \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} = 0,99$$

$$V_2 = \begin{pmatrix} -0,798 & -0,252 \\ -0,558 & 0,648 \\ 0,223 & 0,717 \end{pmatrix}$$

$$Z = HXV_2 = \begin{pmatrix} 3,20275 & 1,52475 \\ -2,57225 & -0,59025 \\ -3,70525 & 0,52275 \\ 3,07475 & -1,45725 \end{pmatrix}.$$

3. Transformări ale vectorilor aleatori

Fie $(X, Y) : \Omega \to \mathscr{D} \subset \mathbb{R}^2$, un vector aleator care admite densitatea de repartiţie $f_{(X,Y)}$, astfel încât $\text{Supp}\,(f) \subset \mathscr{D}$.

Se consideră transformarea

$$\Phi = (\Phi_1, \Phi_2) : \Delta \subset \mathbb{R}^2 \to \mathscr{D},$$

dată de

$$\begin{cases} x = \Phi_1(u, v), \\ y = \Phi_2(u, v), \end{cases} \qquad \text{pentru orice } (u, v) \in \Delta,$$

astfel încât:

1. Φ este bijecţie;
2. Φ şi Φ^{-1} admit derivate parţiale de ordinul întâi;
3. $J_\Phi(u, v) = \frac{D(\Phi_1, \Phi_2)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial u} & \frac{\partial \Phi_1}{\partial v} \\ \frac{\partial \Phi_2}{\partial u} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$, pentru orice $(u, v) \in \Delta$.

Atunci $\Phi^{-1}(X, Y)$ este tot un vector aleator notat cu (U, V), i.e.,

$$(U, V) = \Phi^{-1}(X, Y) \quad \Longleftrightarrow \quad (X, Y) = \Phi(U, V).$$

Propoziţia 4.27. Are loc egalitatea

$$f_{(U,V)}(u, v) = f_{(X,Y)}(\Phi_1(u, v), \Phi_2(u, v)) |J(u, v)|, \text{ a.p.t. } (u, v) \in \Delta.$$

Propoziţia 4.28. Fie X şi Y, două variabile aleatoare continue independente, ale căror densităţi de repartiţie sunt f_X şi, respectiv, f_Y. Atunci

$$f_{X+Y}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(u - v) f_Y(v) \, \mathrm{d}v = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(v) f_Y(u - v) \, \mathrm{d}v$$

şi

$$f_{X-Y}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(u+v) f_Y(v)\,\mathrm{d}v = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(v) f_Y(v-u)\,\mathrm{d}v.$$

Propoziţia 4.29. Fie X şi Y, două variabile aleatoare continue independente, ale căror densităţi de repartiţie sunt f_X şi, respectiv, f_Y. Atunci

$$f_{XY}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|v|} f_X\left(\frac{u}{v}\right) f_Y(v)\,\mathrm{d}v$$

şi

$$f_{\frac{X}{Y}}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} |v| f_X(uv) f_Y(v)\,\mathrm{d}v.$$

4. Distribuţia normală multivariată

Definiţia 4.30. Spunem că un vector aleator continuu, $\mathbf{X}: \Omega \to \mathbb{R}^n$, cu $\mathbf{X} = (X_1, X_2, ..., X_n)^T$, urmează *o distribuţie normală multivariată* dacă, pentru orice vector constant $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, cu $\mathbf{w} = (w_1, w_2, ..., w_n)^T$, variabila aleatoare continuă $\mathbf{w}^T\mathbf{X} = w_1X_1 + w_2X_2 + ... + w_nX_n$ urmează o distribuţie normală (univariată).

Propoziţia 4.31. Fie $X_1, X_2, ..., X_n$, variabile aleatoare independente, distribuite normal. Atunci vectorul aleator $\mathbf{X} = (X_1, X_2, ..., X_n)^T$ urmează o distribuţie normală multivariată.

Teorema 4.32. Un vector aleator, $\mathbf{X}$, urmează o distribuţie normală multivariată dacă şi numai dacă putem scrie $\mathbf{X} = \mu + A\mathbf{Z}$, unde $\mu \in \mathbb{R}^m$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ şi $\mathbf{Z} = (Z_1, Z_2, ..., Z_n)^T$, iar $Z_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ sunt variabile aleatoare continue independente.

Teorema 4.33. Dacă $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, unde Σ este matrice pozitiv definită, atunci densitatea comună de repartiţie asociată lui $\mathbf{X}$ este

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \cdot \det \Sigma}}\, e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x}-\mu)},$$

pentru orice $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

5. Distanţa Mahalanobis

Definiţia 4.34. (Mahalanobis, 1936) Fie $\mathbf{X}: \Omega \to \mathbb{R}^n$, un vector aleator cu $E(\mathbf{X}) = \mu$ şi $\Sigma = \mathrm{Cov}(\mathbf{X}, \mathbf{X})$, matrice pozitiv definită. *Distanţa Mahalanobis* dintre un vector, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, şi distribuţia D, reprezentată de datele anterioare, este

$$d_M(\mathbf{x}, D) = \sqrt{(\mathbf{x}-\mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x}-\mu)}.$$

Problema 7. Să se calculeze distanţa Mahalanobis dintre cea de-a şasea persoană şi distribuţia determinată de cele cinci persoane anterioare acesteia.

Persoana	Înălţimea	Punctajul	Vârsta
1	64	580	29
2	66	570	33
3	68	590	37
4	69	660	46
5	73	600	55
Media	68	600	40

Persoana	Înălţimea	Punctajul	Vârsta
6	66	640	44

Bibliografie

[1] Gheorghe Budianu, Cristina Şerbănescu, *Probleme de probabilităţi şi statistică*, Editura Fair Partners, 2005.

[2] Mariana Craiu, *Statistică matematică. Teorie şi probleme*, Editura Matrix Rom, 2002.

[3] Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish, *Probability and Statistics*, Pearson, 2011.

[4] Lucian Maticiuc, *Teoria probabilităţilor. Teorie şi aplicaţii*, Suport de curs, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2022.

[5] Octavian Stănăşilă, Liviu Jalbă, *Sfera incertitudinii*, Fundaţia Floarea Darurilor, 2017.